C题_自动行驶小车系统（控制类）

一、任务

使用STM32小车底板设计一个自动行驶的小车系统，能在指定路径上自动行驶，行驶场地示意如图 1 所示。场地面积不小于 220cm×120cm。图中两个开环矩形规格40cm*20cm，弧线为黑色，线宽 1.8cm 左右，矩形的八个顶点分别定义为 A、B、C、D、E、F、G、和 H 点。建议场地采用白色哑光喷绘布制作。场地除两个开环矩形外，不得添加任何标记。

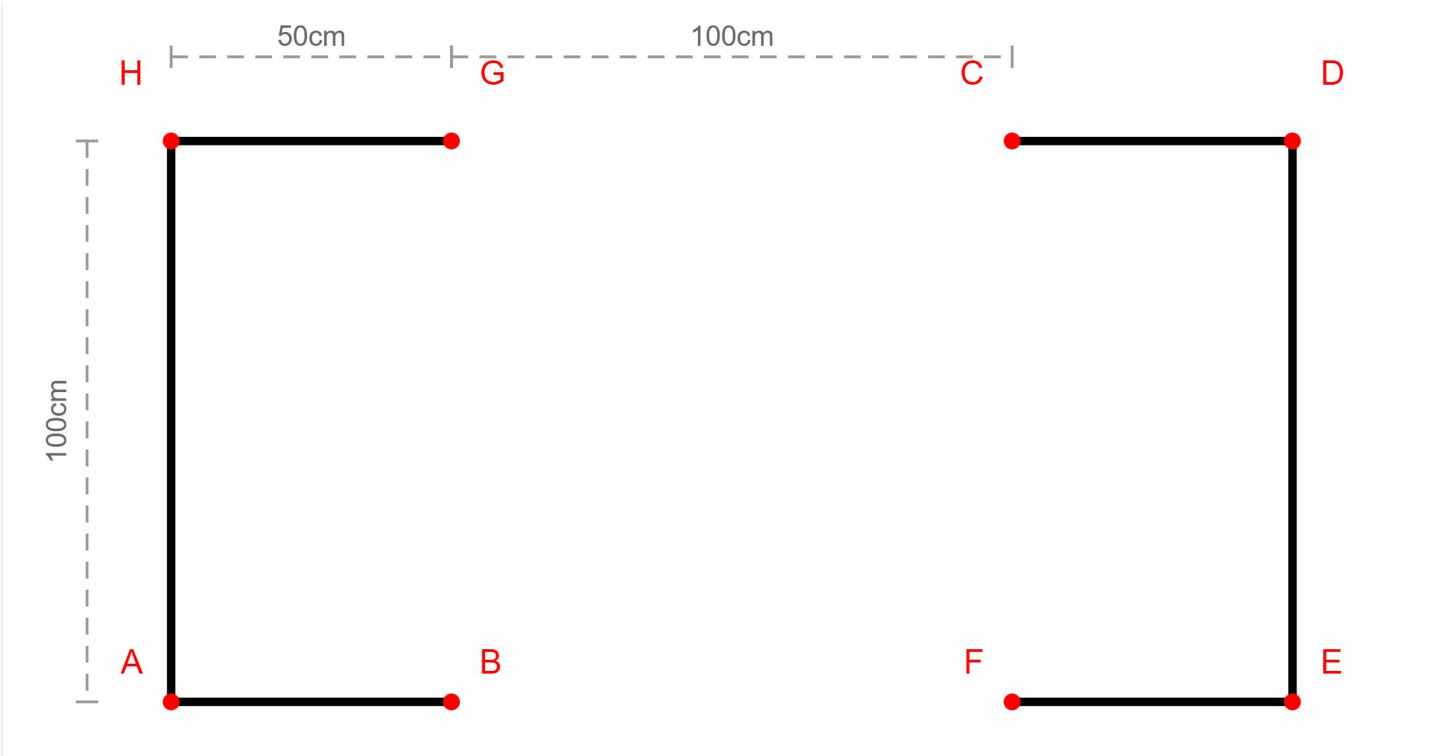

图 1 小车轨迹

二、要求

基础部分：

（1）将小车放置在线段AB的点A处，小车能够从A点出发行驶至线段FE的点E处自动停车，停车时要有声光提示，用时不得大于20秒。（20分）

（2）将小车放置在线段AB的点A处，小车能够从A点出发循迹行驶至点B处后，能自动行驶至点F处再循迹行驶过点F，点E，点D，点C后自动行驶至点G，再循迹行驶过点H，点A，最后能自动停在线段AB上（小车的车身能够完整的在线段AB上）。小车每经过一个点，声光提示一次。完成一圈时间不得大于40秒（20分）。

（3）将小车放置在线段AB的点A处，小车能够从A点出发循迹行驶至点B处后，能自动行驶至点C处再循迹行驶过点D，点E，点F后自动行驶至点G，再循迹行驶过点H，点A，最后能自动停在线段AB上（小车的车身能够完整的在线段AB上）。小车每经过一个点，声光提示一次。完成一圈时间不得大于60秒（30分）。

发挥部分：

（4）将小车放置在线段AB的点A处，让视觉开发板识别数字，根据识别到的数字完成特定路线：
当识别到**数字1**时，小车能够从A点出发循迹行驶至点B处后，能自动行驶至点G处再循迹行驶过点H，点A后能自动停在线段AB上（小车的车身能够完整的在线段AB上）。小车每经过一个点，声光提示一次。完成一圈时间不得大于40秒；
当识别到**数字2**时，小车能执行基础部分（2）的路线；

当识别到**数字3**时，小车能执行基础部分（3）的路线；（30分）。

（5）撰写设计报告（20分）。

三、说明

（1）场地可由铺设白色亚光喷绘布制作。走廊上的黑线和红线由喷绘或粘贴线宽约为 1.5cm~1.8cm 的黑色电工胶带制作。图 1 中非黑色部分仅用于识图解释，在场地中不出现。

（2）由视觉开发板识别的黑色数字标识可在纸张上打印，数值为1-3，每个数字边框长宽为8cm×6cm，将“数字字模.pdf”文件按实际大小打印即可。

（3）小车长×宽×高不大于 25cm×20cm×25cm，使用普通车轮（不能使用履带或麦克纳姆轮等特殊结构）。小车、开发板由电池供电，小车与外界间无任何附加电路与控制装置。

（4）作品应能适应无阳光直射的自然光照明及顶置多灯照明环境，测试时不得有特殊照明条件要求。

（5）每项测试开始时，只允许按一次复位键，按下按键后即刻计时。计时开始后，不得人工干预。每个测试项目最多测试两次。

（6）在测试基础部分时，视觉开发板需关机，在测试发挥部分时才可开机。

四、评分标准

	项目	主要内容	满分
设计报告	方案论证	比较与选择，方案描述	3
	理论分析与计算	数字识别方法，自动寻径方法	6
	电路与程序设计	电路设计，程序设计	6
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件，测试结果及其完整性，测试结果分析	3
	设计报告结构及规范性	摘要，设计报告正文的结构，图表的规范性	2
	合计		20
基础要求	完成第（1）项		20
	完成第（2）项		20
	完成第（3）项		30
	合计		70
发挥部分	完成第（4）项		30
	合计		30
总分			120

附件：图纸代码

track_field.svg

```svg
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg width="300mm" height="150mm" viewBox="0 0 300 150" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
    <!-- 左侧矩形：只画上、左、下三条边（缺右边） -->
    <path d="M 30,40 L 80,40   M 30,40 L 30,140   M 30,140 L 80,140"
          stroke="black"
          stroke-width="1.5"
          fill="none"
          stroke-linecap="square"/>

    <!-- 右侧矩形：只画上、右、下三条边（缺左边） -->
    <path d="M 180,40 L 230,40   M 230,40 L 230,140   M 180,140 L 230,140"
          stroke="black"
          stroke-width="1.5"
          fill="none"
          stroke-linecap="square"/>

    <!-- 字母标识 -->
    <!-- A: 左侧矩形左下角 -->
    <circle cx="30" cy="140" r="1.5" fill="red"/>
    <text x="25" y="135" font-family="Arial" font-size="6" fill="red" text-anchor="end">A</text>

```

```svg
    <!-- B: 左侧矩形右下角 -->
    <circle cx="80" cy="140" r="1.5" fill="red"/>
    <text x="85" y="135" font-family="Arial" font-size="6" fill="red" text-anchor="start">B</text>

    <!-- C: 右侧矩形左上角 -->
    <circle cx="180" cy="40" r="1.5" fill="red"/>
    <text x="175" y="30" font-family="Arial" font-size="6" fill="red" text-anchor="end">C</text>

    <!-- D: 右侧矩形右上角 -->
    <circle cx="230" cy="40" r="1.5" fill="red"/>
    <text x="235" y="30" font-family="Arial" font-size="6" fill="red" text-anchor="start">D</text>

    <!-- E: 右侧矩形右下角 -->
    <circle cx="230" cy="140" r="1.5" fill="red"/>
    <text x="235" y="135" font-family="Arial" font-size="6" fill="red" text-anchor="start">E</text>

    <!-- F: 右侧矩形左下角 -->
    <circle cx="180" cy="140" r="1.5" fill="red"/>
    <text x="175" y="135" font-family="Arial" font-size="6" fill="red" text-anchor="end">F</text>

    <!-- G: 左侧矩形右上角 -->
    <circle cx="80" cy="40" r="1.5" fill="red"/>
    <text x="85" y="30" font-family="Arial" font-size="6" fill="red" text-anchor="start">G</text>

    <!-- H: 左侧矩形左上角 -->
    <circle cx="30" cy="40" r="1.5" fill="red"/>
    <text x="25" y="30" font-family="Arial" font-size="6" fill="red" text-anchor="end">H</text>

    <!-- 添加虚线标注 -->
    <!-- GC段 - 100cm: 在HG段上方同一水平面上 -->
    <path d="M 80,25 L 180,25" stroke="#999" stroke-width="0.5" stroke-dasharray="3,2" fill="none"/>
    <path d="M 80,23 L 80,27" stroke="#999" stroke-width="0.5" fill="none"/>
    <path d="M 180,23 L 180,27" stroke="#999" stroke-width="0.5" fill="none"/>
    <text x="130" y="23" font-family="Arial" font-size="5" fill="#666" text-anchor="middle">100cm</text>

    <!-- HG段 - 50cm: 在HG段上方同一水平面上 -->
    <path d="M 30,25 L 80,25" stroke="#999" stroke-width="0.5" stroke-dasharray="3,2" fill="none"/>
```

```svg
    <path d="M 30,23 L 30,27" stroke="#999" stroke-width="0.5" fill="none"/>
    <path d="M 80,23 L 80,27" stroke="#999" stroke-width="0.5" fill="none"/>
    <text x="55" y="23" font-family="Arial" font-size="5" fill="#666" text-anchor="middle">50cm</text>

    <!-- AH段 - 100cm: 位置保持不变 -->
    <path d="M 15,40 L 15,140" stroke="#999" stroke-width="0.5" stroke-dasharray="3,2" fill="none"/>
    <path d="M 13,40 L 17,40" stroke="#999" stroke-width="0.5" fill="none"/>
    <path d="M 13,140 L 17,140" stroke="#999" stroke-width="0.5" fill="none"/>
    <text x="10" y="90" font-family="Arial" font-size="5" fill="#666" text-anchor="middle" dominant-baseline="middle" transform="rotate(-90,10,90)">100cm</text>
</svg>
```